生物基礎　演習大問

第6単元　自律神経と内分泌

第7版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　運動をすると，心拍数（1 分間あたりの心臓の拍動の回数）が増加する。心臓には交感神経と副交感神経が分布しており，両者は心臓の拍動に対して互いに反対の作用を及ぼす。運動中には交感神経のはたらきが強まって，心臓の拍動が促進される。また，心臓の拍動は，ホルモンによっても調節されている (a)。

ある高校生のグループが，運動の強さと心拍数の変化の関係を調べるため，次の実験を行った。

実験　安静にした後，高さ 20 cm の台の昇り降りを 3 分間続けた（踏み台昇降運動）。昇り降りの速さは，条件 1 ではゆっくりとし，条件 2 では条件 1 の 2 倍とした。運動を終えた直後から 1 分ごとに心拍数を測定し，グループの平均値を図 1 に示した。安静時の心拍数の平均値は，どちらの条件でも 70 回/分であった。

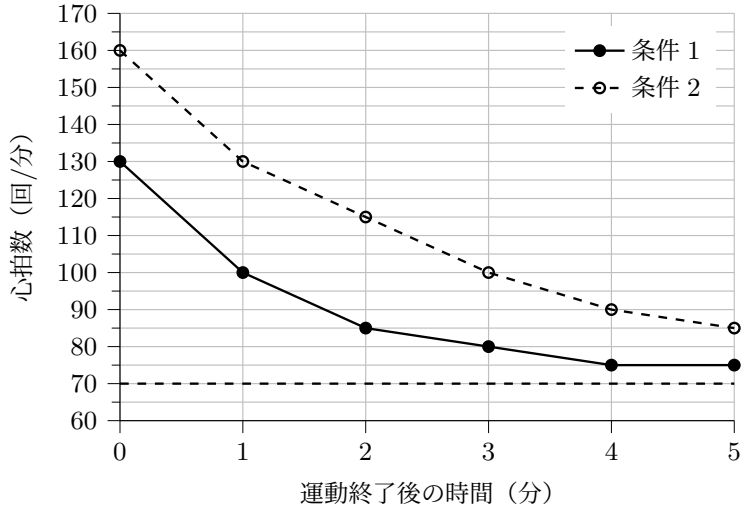


図 1　踏み台昇降運動の終了後の心拍数の変化（グループの平均値。破線は安静時の値）

問 1　下線部 (a) に関連して，心臓の拍動の調節について述べた次の文中の空欄 **ア** ・ **イ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の ① 〜 ⑥ のうちから一つ選べ。 **1**

心臓の拍動を調節する中枢は **ア** にあり，ここからの指令は自律神経を通じて心臓に伝えられる。また，運動時には，交感神経のはたらきによって **イ** からアドレナリンが分泌され，血液によって運ばれて心臓の拍動を促進する。

	ア	イ		ア	イ
①	小脳	副腎皮質	④	延髄	副腎髄質
②	小脳	副腎髄質	⑤	大脳	副腎皮質
③	延髄	副腎皮質	⑥	大脳	副腎髄質

問 2 図 1 で，心拍数の安静時からの増加分（心拍数から 70 を引いた値）が，運動終了直後の増加分の半分になったのは，運動終了後何分の時点か。条件 1 と条件 2 の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

	条件 1	条件 2		条件 1	条件 2
①	1 分	1 分	④	2 分	2 分
②	1 分	2 分	⑤	2 分	3 分
③	1 分	3 分	⑥	3 分	3 分

問 3 図 1 と実験について述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a 運動終了直後の心拍数は，条件 2 のほうが条件 1 より 30 回/分多い。

b 運動終了後 5 分の時点では，どちらの条件でも，心拍数は安静時の値に戻っている。

c 運動終了後に心拍数が減少していく間は，運動中に比べて，交感神経のはたらきが弱まるか，副交感神経のはたらきが強まるか，またはその両方が起こっていると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 4 運動中には交感神経のはたらきが強まる。交感神経のはたらきが強まったときの，気管支，胃や腸の運動，汗の分泌の変化の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **4**

	気管支	胃や腸の運動	汗の分泌		気管支	胃や腸の運動	汗の分泌
①	拡張	促進	促進	⑤	収縮	促進	促進
②	拡張	促進	抑制	⑥	収縮	促進	抑制
③	拡張	抑制	促進	⑦	収縮	抑制	促進
④	拡張	抑制	抑制	⑧	収縮	抑制	抑制

B　日常的に運動をしている人のグループ P と，していない人のグループ Q について，安静時の心拍数と，心臓が 1 回の拍動で送り出す血液の量（1 回拍出量）を調べ，それぞれの平均値を表 1 に示した。心臓が 1 分間に送り出す血液の量は，心拍数と 1 回拍出量の積で求められる。

表 1　グループ P・Q の安静時の心拍数と 1 回拍出量（平均値）

グループ	心拍数（回/分）	1 回拍出量（mL）
P	56	90
Q	72	70

問 5　表 1 から，安静時に心臓が 1 分間に送り出す血液の量について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① グループ P のほうが，グループ Q より約 1.3 倍多い。
② グループ Q のほうが，グループ P より約 1.3 倍多い。
③ グループ P のほうが，グループ Q より約 1.7 倍多い。
④ グループ P とグループ Q で等しい。

問 6　グループ P の安静時の心拍数がグループ Q より少ないことについて，表 1 とリード文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① グループ P は 1 回拍出量が多いので，心拍数が少なくても，1 分間に送り出す血液の量がグループ Q より少なくならない。
② グループ P は 1 分間に送り出す血液の量がグループ Q より少ないので，心拍数も少なくなっている。
③ グループ P は安静時に交感神経のはたらきがグループ Q より強いので，心拍数が少なくなっている。
④ グループ P は 1 回拍出量がグループ Q より少ないので，心拍数を少なくして心臓の負担を小さくしている。